(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216879908 U
(45)授权公告日 2022.07.05

(21)申请号 202122580624.3
(22)申请日 2021.10.26
(73)专利权人 广州市广石化工业设备检测工程有限公司
地址 510700 广东省广州市黄埔区文冲(广州石油化工总厂内)
(72)发明人 陈伟文 邓雅逸 沈永乐 冯浩勇
(74)专利代理机构 北京国坤专利代理事务所(普通合伙) 11491
专利代理师 赵红霞
(51)Int.Cl.
B05B 9/04(2006.01)
B05B 15/40(2018.01)
B05B 15/50(2018.01)
B05B 15/65(2018.01)
B05B 15/16(2018.01)

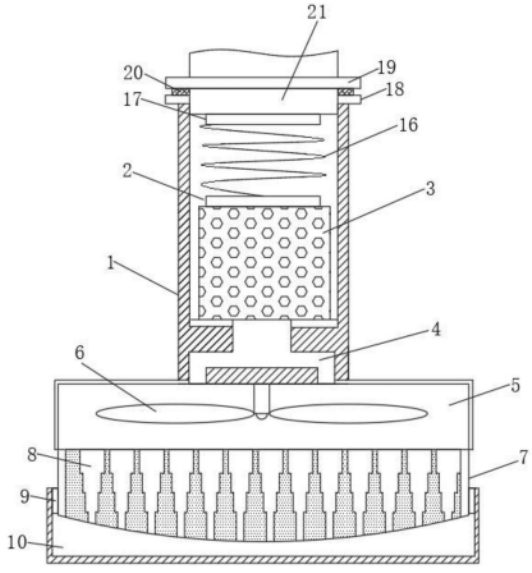
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头,包括连接杆、喷头本体和防护盖。本实用新型的有益效果是:在安装板和限位环之间设置有密封圈,能够提高外接进液管道与喷头本体之间连接的密封性,而且在连接杆内部通槽内设置有滤芯,且滤芯的滤孔大于正常磁粉颗粒的直径,能够对磁粉液进行过滤,避免磁粉粘结对喷头造成堵塞,从而保证喷涂质量;在设置上壳体的内顶壁上通过转轴连接有风扇,且磁粉液出液腔的出口位于风扇扇叶的一侧,在进行喷洒时,磁粉液可以驱动风扇进行转动,从而提高磁粉液的出液速度,提高喷洒效率,而且设置有若干个阶梯状增压槽,能够通过依次减小的出口,来增加出液压力,从而保证其能够均匀稳定的出液。



CN 216879908 U

1.一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头,其特征在于,包括

连接杆(1),其内部设置有通槽(2),且通槽(2)的下侧固定开设有磁粉液出液腔(4),所述连接杆(1)的上端两侧连接有安装板(18),且其内部螺纹连接有外接进液管道(21),所述外接进液管道(21)的外壁上设置有限位环(19);

喷头本体,其包括上壳体(5)和下壳体(7),所述上壳体(5)和下壳体(7)之间通过螺纹进行连接;

防护盖(10),其设置在所述下壳体(7)的外侧,通过设置防护盖(10),方便在不使用时,对喷头本体进行保护。

2.根据权利要求1所述的一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头,其特征在于:所述通槽(2)的内部设置有滤芯(3),且滤芯(3)的滤孔大于正常磁粉颗粒的直径。

3.根据权利要求2所述的一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头,其特征在于:所述滤芯(3)的上侧设置有抵压弹簧(16),且抵压弹簧(16)的两端连接有固定块(17)。

4.根据权利要求1所述的一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头,其特征在于:所述安装板(18)和限位环(19)之间设置有密封圈(20)。

5.根据权利要求1所述的一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头,其特征在于:所述上壳体(5)的内顶壁上通过转轴连接有风扇(6),且磁粉液出液腔(4)的出口位于风扇(6)扇叶的一侧。

6.根据权利要求1所述的一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头,其特征在于:所述下壳体(7)的内部固定设置有若干增压槽(8),且增压槽(8)的下侧出液口与设置在喷头本体表面的喷孔(11)相连通。

7.根据权利要求6所述的一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头,其特征在于:所述增压槽(8)从上到下依次设置有出口一(12)、出口二(13)、出口三(14)和出口四(15),且出口一(12)、出口二(13)、出口三(14)和出口四(15)相连通。

8.根据权利要求1所述的一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头,其特征在于:所述下壳体(7)的两侧设置有安装块(9),且安装块(9)的外侧设置有外螺纹,所述防护盖(10)的内侧设置有内螺纹,且防护盖(10)通过螺纹咬合作用与下壳体(7)进行连接。

一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种喷头，具体为一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头，属于喷头技术领域。

背景技术

[0002] 目前，磁粉探伤作为无损检测领域重要的一项技术手段，通过对待验伤零件的表面进行磁粉液喷涂，在特定的光照条件下进行磁粉液观察，一旦待检工件表面存在缺陷，会呈现出磁粉堆积，进而辅助检测人员的观察与判断。

[0003] 但是在现有的检测工序与设备条件下，特别是在进行磁粉喷涂工序中，发现喷头在使用时存在一些问题：

[0004] 1)现有的喷头大多数是通过液体自身的压力进行喷洒，在使用过程中，会因为水压小导致喷洒不均匀，从而导致磁粉的喷涂质量会出现参差不齐的状况；

[0005] 2)现有的喷头在安装时密封性较差，而且在使用时无法对进液管道内的磁粉液进行过滤，易造成喷头堵塞，影响喷涂质量。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头。

[0007] 本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：包括

[0008] 连接杆，其内部设置有通槽，且通槽的下侧固定开设有磁粉液出液腔，所述连接杆的上端两侧连接有安装板，且其内部螺纹连接有外接进液管道，所述外接进液管道的外壁上设置有限位环；

[0009] 喷头本体，其包括上壳体和下壳体，所述上壳体和下壳体之间通过螺纹进行连接；

[0010] 防护盖，其设置在所述下壳体的外侧，通过设置防护盖，方便在不使用时，对喷头本体进行保护。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案：所述通槽的内部设置有滤芯，且滤芯的滤孔大于正常磁粉颗粒的直径。

[0012] 作为本实用新型再进一步的方案：所述滤芯的上侧设置有抵压弹簧，且抵压弹簧的两端连接有固定块。

[0013] 作为本实用新型再进一步的方案：所述安装板和限位环之间设置有密封圈。

[0014] 作为本实用新型再进一步的方案：所述上壳体的内顶壁上通过转轴连接有风扇，且磁粉液出液腔的出口位于风扇扇叶的一侧。

[0015] 作为本实用新型再进一步的方案：所述下壳体的内部固定设置有若干增压槽，且增压槽的下侧出液口与设置在喷头本体表面的喷孔相连通。

[0016] 作为本实用新型再进一步的方案：所述增压槽从上到下依次设置有出口一、出口二、出口三和出口四，且出口一、出口二、出口三和出口四相连通。

[0017] 作为本实用新型再进一步的方案:所述下壳体的两侧设置有安装块,且安装块的外侧设置有外螺纹,所述防护盖的内侧设置有内螺纹,且防护盖通过螺纹咬合作用与下壳体进行连接。

[0018] 本实用新型的有益效果是:

[0019] 1)本实用新型通过设在安装板和限位环之间设置有密封圈,能够提高外接进液管道与喷头本体之间连接的密封性,而且在连接杆内部通槽内设置有滤芯,且滤芯的滤孔大于正常磁粉颗粒的直径,能够对磁粉液进行过滤,避免磁粉粘结对喷头造成堵塞,从而保证喷涂质量;

[0020] 2)本实用新型通过设置在上壳体的内顶壁上通过转轴连接有风扇,且磁粉液出液腔的出口位于风扇扇叶的一侧,在进行喷洒时,磁粉液可以驱动风扇进行转动,从而提高磁粉液的出液速度,提高喷洒效率,而且设置有若干个阶梯状增压槽,能够通过依次减小的出口,来增加出液压力,从而保证其能够均匀稳定的出液。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型探伤机用喷头整体连接结构示意图;

[0022] 图2为本实用新型喷头表面结构示意图;

[0023] 图3为本实用新型增压槽结构示意图。

[0024] 图中:1、连接杆,2、通槽,3、滤芯,4、磁粉液出液腔,5、上壳体,6、风扇,7、下壳体,8、下壳体,9、安装块,10、防护盖,11、喷孔,12、出口一,13、出口二,14、出口三,15、出口四,16、抵压弹簧, 17、固定块,18、安装板,19、限位环,20、密封圈,21、外接进液管道。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 实施例一

[0027] 请参阅图1～3,一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头,包括

[0028] 连接杆1,其内部设置有通槽2,且通槽2的下侧固定开设有磁粉液出液腔4,所述连接杆1的上端两侧连接有安装板18,且其内部螺纹连接有外接进液管道21,所述外接进液管道21的外壁上设置有限位环19;

[0029] 喷头本体,其包括上壳体5和下壳体7,所述上壳体5和下壳体7之间通过螺纹进行连接;

[0030] 防护盖10,其设置在所述下壳体7的外侧,通过设置防护盖10,方便在不使用时,对喷头本体进行保护。

[0031] 在本实用新型实施例中,所述通槽2的内部设置有滤芯3,且滤芯3的滤孔大于正常磁粉颗粒的直径,便于对磁粉液进行过滤,避免磁粉粘结对喷头造成堵塞。

[0032] 在本实用新型实施例中,所述滤芯3的上侧设置有抵压弹簧16,且抵压弹簧16的两端连接有固定块17,在对外接进液管道21进行安装时,通过外接进液管道21挤压固定块17,

利用抵压弹簧16的弹力作用实现对滤芯3位置的固定，避免在使用时滤芯3因晃动而被破坏。

[0033] 在本实用新型实施例中，所述安装板18和限位环19之间设置有密封圈 20，便于提高外接进液管道21与喷头本体之间连接的密封性。

[0034] 实施例二

[0035] 请参阅图1～3，一种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头，包括

[0036] 连接杆1，其内部设置有通槽2，且通槽2的下侧固定开设有磁粉液出液腔4，所述连接杆1的上端两侧连接有安装板18，且其内部螺纹连接有外接进液管道21，所述外接进液管道21的外壁上设置有限位环19；

[0037] 喷头本体，其包括上壳体5和下壳体7，所述上壳体5和下壳体7之间通过螺纹进行连接；

[0038] 防护盖10，其设置在所述下壳体7的外侧，通过设置防护盖10，方便在不使用时，对喷头本体进行保护。

[0039] 在本实用新型实施例中，所述上壳体5的内顶壁上通过转轴连接有风扇 6，且磁粉液出液腔4的出口位于风扇6扇叶的一侧，在进行喷洒时，磁粉液可以驱动风扇6进行转动，从而提高磁粉液的出液速度，提高喷洒效率。

[0040] 在本实用新型实施例中，所述下壳体7的内部固定设置有若干增压槽 8，且增压槽8的下侧出液口与设置在喷头本体表面的喷孔11相连通，便于提高喷洒压力。

[0041] 在本实用新型实施例中，所述增压槽8从上到下依次设置有出口一12、出口二13、出口三14和出口四15，且出口一12、出口二13、出口三14和出口四15相连通，便于通过依次减小的出口，来增加出液压力，从而保证其能够均匀稳定的出液。

[0042] 在本实用新型实施例中，所述下壳体7的两侧设置有安装块9，且安装块9的外侧设置有外螺纹，所述防护盖10的内侧设置有内螺纹，且防护盖 10通过螺纹咬合作用与下壳体7进行连接，便于拆装，方便使用。

[0043] 工作原理：在使用该种便于均匀喷射磁粉的磁粉探伤机用喷头时，首先将滤芯3放置在通槽2内，然后将连接杆1通过螺纹咬合作用外接进液管道 21进行连接，在连接时，通过外接进液管道21挤压固定块17，利用抵压弹簧16的弹力作用实现对滤芯3位置的固定，避免在使用时滤芯3因晃动而被破坏，在使用时，磁粉液通过外接进液管道21进入到通槽2内，通过滤芯3将大颗粒磁粉进行过滤，然后将过滤后的磁粉液通过磁粉液出液腔4流入到喷头本体内，磁粉液流经上壳体5，并落在风扇6的扇叶上，从而带动风扇6转动，提高磁粉液的出液速度，进而提高喷洒效率，磁粉液流经下壳体7，并通过增压槽8内依次减小的出口，来增加出液压力，从而保证其能够均匀稳定的出液，进而保证喷涂质量。

[0044] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0045] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包

含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

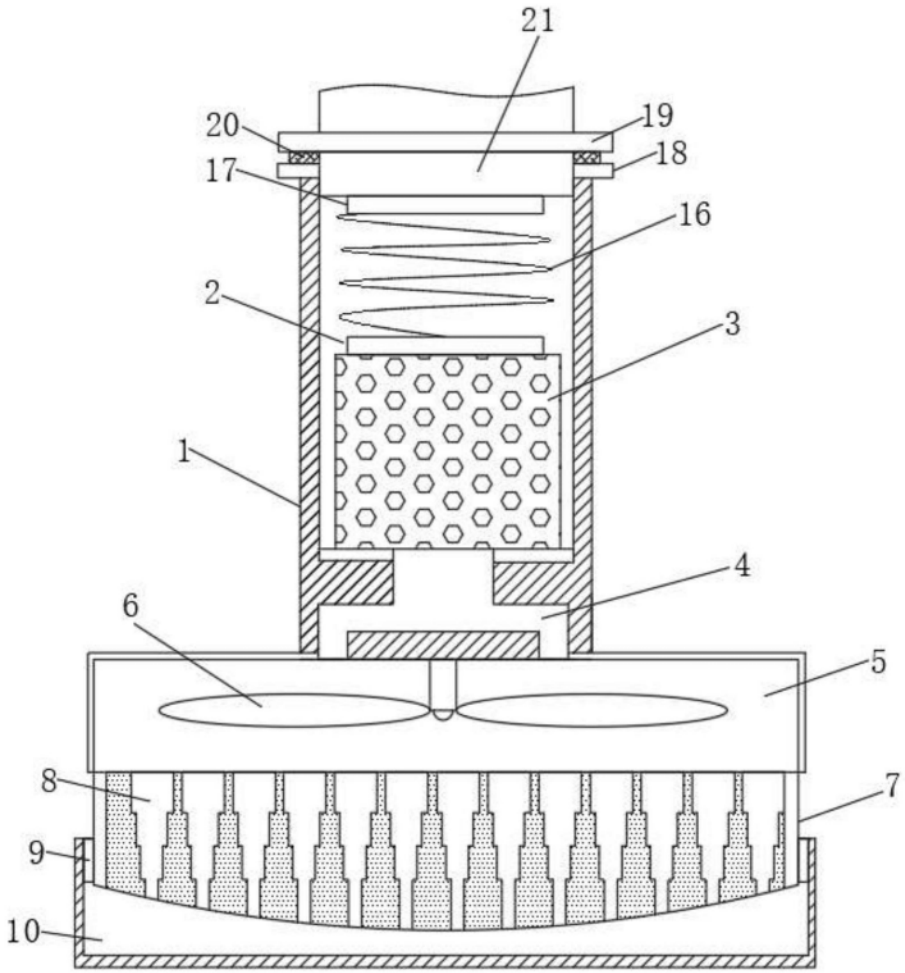


图1

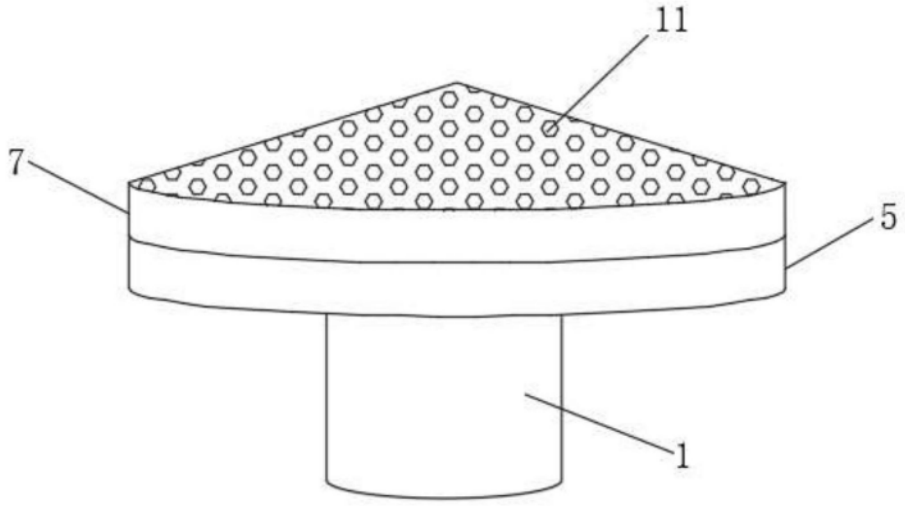


图2

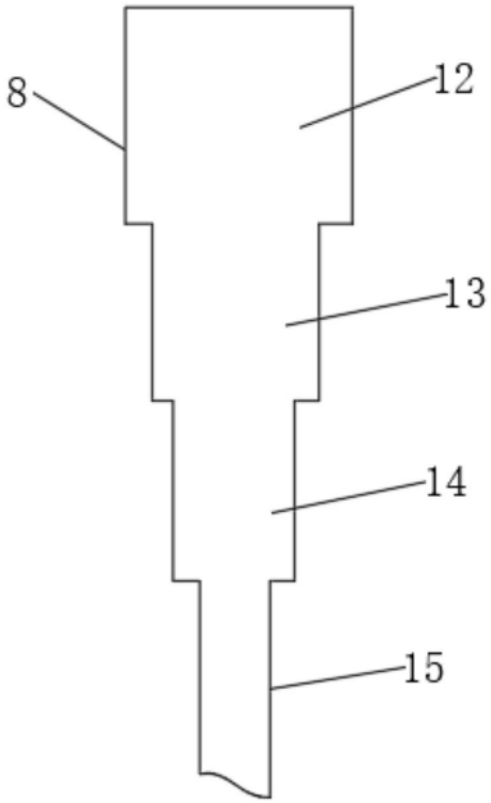


图3